

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO

BRENO AMORIM BATISTA

EFEITO DA POSIÇÃO DOS PÉS E DA INSTRUÇÃO VERBAL NO EXERCÍCIO LEG
PRESS 45° NA HIPERTROFIA E FORÇA DOS MÚSCULOS EXTENSORES DO
JOELHO E QUADRIL

Candidato: Breno Amorim Batista

Orientador: Matheus Machado Gomes

Linha de Pesquisa: Aspectos biodinâmicos da
atividade física e do esporte

Ribeirão Preto - SP

2024

RESUMO

O treinamento contra resistência tem suscitado considerável interesse na comunidade científica devido à sua correlação com a qualidade de vida e aptidões físicas. A capacidade de locomoção se sobressai como uma das faculdades mais empregadas, destacando a importância da musculatura dos membros inferiores. Um dos exercícios mais populares para a hipertrofia e ganho de força nos músculos dos membros inferiores é o leg press 45°. No entanto, é importante notar que existe uma falta de evidência a longo prazo sobre os efeitos da alteração da posição dos pés na plataforma, bem como a adição de instruções verbais durante a execução do exercício. Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar a influência da posição dos pés e da instrução verbal fornecida durante um programa de treinamento no exercício leg press 45° na hipertrofia e na força dos músculos extensores de joelho e quadril. Serão recrutadas 20 pessoas em que cada membro inferior executará diferentes posições na plataforma. Haverá 4 grupos, no qual, 10 pessoas estarão realizando o leg press 45° com instrução verbal em que uma perna estará com os pés mais acima da plataforma (LPA+IV) e a outra perna com os pés mais abaixo da plataforma (LPB+IV), e outras 10 pessoas, sem a instrução verbal em que uma perna estará com os pés mais acima da plataforma (LPASIV), e a outra perna com os pés mais abaixo da plataforma (LPBSIV). Os participantes realizarão um programa de treinamento de 10 semanas, 2x/semana, efetuando o exercício leg press 45°, realizando 3 séries de 10 repetições a 75% de 1RM. Serão analisados a atividade eletromiográfica (EMG), ultrassonografia e dinamometria isocinética dos músculos vasto lateral, reto femoral, glúteo máximo e bíceps femoral cabeça longa.

Palavras-chave: Leg press 45°. Instrução verbal. Posicionamento dos pés.

INTRODUÇÃO

A investigação sobre o treinamento contra resistência tem sido alvo de extensas pesquisas, especialmente devido à sua relação intrínseca com a aptidão física e a melhoria na qualidade de vida (Prestes *et al.*, 2016). Esse interesse estende-se a diversos grupos, tais como frequentadores de academias, praticantes de exercícios físicos, além de pessoas que buscam enfrentar um estado de saúde como obesidade, hipertensão e dislipidemias (Prestes *et al.*, 2016). Isso impulsiona o entusiasmo dos pesquisadores na busca pelo conhecimento, visando aprimorar a compreensão da área em questão. A progressão no treinamento contra resistência é influenciada pela criação de metas de treinamento específicas e bem definidas. Esse processo deve ser tratado de maneira individualizada, levando em consideração o uso de equipamentos adequados, o planejamento do programa e a aplicação de técnicas de exercício essenciais para garantir um programa seguro e eficaz (ACSM, 2009). No entanto, há várias abordagens de prescrição de exercícios disponíveis ao longo da progressão do treinamento contra resistência, com o intuito de alcançar diferentes metas relacionadas à saúde, condicionamento físico e desempenho (ACSM, 2009). Por isso, o treinamento contra resistência abrange diversos intuitos com diferentes objetivos como aumento da massa muscular, potência, resistência muscular e força máxima (Uchida *et al.*, 2013). No contexto do treinamento contra resistência, é imperativo que compreendamos a necessidade de gerar força muscular a fim de induzir adaptações fisiológicas. Como definição, a força muscular pode ser compreendida como a máxima capacidade de geração de força por um músculo ou conjunto de músculos, durante a realização de um padrão de movimento específico, em uma determinada velocidade (Silva, Farinatti, 2007). Sendo então ela, um componente fundamental para aptidão física para aqueles que buscam qualidade de vida, condicionamento físico ou rendimento, portanto, a exploração da força muscular é de suma importância e vem fazendo parte da maioria dos programas de treinamento físico (Silva, Farinatti, 2007).

É sabido que no âmbito das atividades motoras humanas, uma diversidade de tarefas é desempenhada, abarcando desde a manutenção da postura corporal até a realização de caminhadas ou corridas ininterruptas. (Jaric, Markovic, 2009). Assim, torna-se evidente a notável influência exercida pelos músculos na execução de tais atividades, com particular destaque para os músculos da região inferior do corpo, especialmente ao considerarmos a integração dessas atividades na nossa rotina cotidiana. Nesse contexto, a capacidade de locomoção se sobressai como uma das faculdades mais frequentemente empregadas, destacando, portanto, a significância substancial do aprimoramento da musculatura dos membros inferiores. A corrida, o salto e o chute configuram habilidades motoras amplamente

enraizadas nas atividades diárias, além de ocuparem um papel proeminente em disciplinas esportivas como futebol e atletismo. Isso concede uma notável visibilidade aos membros inferiores no contexto funcional. Nesse sentido, emerge um interesse substancial por parte da comunidade de pesquisadores em aprofundar a compreensão acerca da capacidade dos membros inferiores do corpo humano.

Com o objetivo de simplificar essas atividades diárias, é importante considerar o fortalecimento dessa musculatura, para esse propósito, existem diversas possibilidades de exercícios que oferecem um aumento da área de secção transversa (hipertrofia) e da força máxima como o leg press 45°, agachamento com barra, stiff, elevação pélvica, cadeira extensora e flexora, entre outros. Um dos exercícios mais populares é o leg press 45°, neste projeto, há uma investigação detalhada visando aprofundar a compreensão cinesiológica desse exercício específico.

O leg press 45° configura-se como um exercício de natureza multiarticular, caracterizado pela extensão do joelho e do quadril durante sua fase concêntrica. Nesse contexto, os músculos primordialmente recrutados são o quadríceps, os isquiotibiais e o glúteo máximo. No discurso comum, frequentemente se aborda diversas variantes do leg press 45°, que envolvem diferentes posicionamentos dos pés na plataforma. Essas variações são justificadas com base em possíveis alterações na ativação dos músculos envolvidos no exercício. A posição dos pés na plataforma, sendo mais baixos, mais altos, mais abertos ou mais fechados, diferenciam quanto à ativação dos músculos isquiotibiais e quadríceps (Escamilla *et al*, 2001). Essa variedade de abordagens contribui para uma compreensão mais abrangente das diversas ativações musculares que podem ocorrer durante a execução do leg press a 45°, o que tem o potencial de aprofundar a perspectiva no âmbito cinético-cinesiológico explorando variações em um mesmo exercício e interferências musculares ocasionadas.

A estrutura dos membros inferiores compreende uma pluralidade de grupos musculares destacando-se a região anterior pela grande musculatura quadríceps dividido pelos músculos reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, e região posterior com destaque aos isquiotibiais: semitendíneo, semimembranáceo e o bíceps femoral, juntamente com o grupo muscular do glúteo, composto pelo glúteo máximo, médio e mínimo. A região anterior é responsável pela flexão do quadril e extensão do joelho, enquanto que a região posterior age de forma antagonista, sendo responsável pela extensão do quadril e flexão do joelho. É crucial destacar que os músculos bi-articulares, como o reto femoral e os isquiotibiais, desempenham um papel único, pois estão envolvidos nos movimentos tanto da

articulação do quadril quanto da articulação do joelho,, desempenhando, portanto, um papel crítico na biomecânica e cinesiologia desse segmento corporal, pois seu desequilíbrio ou encurtamento pode ocasionar em diversas alterações posturais e aumento de lesão (Lopes, Marroni, 2023).

No entanto, é de suma importância destacarmos a presença do paradoxo de Lombard, um fenômeno amplamente explorado na literatura, o qual pode ser observado durante a execução do exercício de leg press a 45°. O paradoxo de Lombard emerge quando um músculo bi articular se encontra submetido a forças antagônicas em ambas as articulações pelas quais passa a atuar (Lombard, 1903 *apud* Gregor, Cavanagh, Lafortune, 1985). Portanto, tomando o reto femoral como exemplo, podemos observar que quando esse músculo, que atua em duas articulações, passa por duas mudanças de comprimento diferentes, ele desempenha um papel antagônico. No agachamento, na fase concêntrica, ocorre a extensão do joelho e do quadril. No entanto, ao analisarmos as modificações no reto femoral, responsável pela flexão do quadril e extensão do joelho, notamos que a porção mais próxima ao quadril está se alongando, pois, essa articulação está se estendendo, enquanto o reto femoral está envolvido na flexão. Simultaneamente, a porção mais distal do músculo, próxima ao joelho, está encurtando, pois está contribuindo para a extensão do joelho. De acordo com essa perspectiva, em razão dessa característica peculiar dos músculos bi articulares, parece sensato considerar uma não ocorrência de um estresse ou tensão considerável sobre o grupo muscular para que haja hipertrofia significativa, quando colocados em situações descritas pelo paradoxo de Lombard.

Um estudo feito por Kubo, Ikebukuro e Yata (2019) demonstrou tal feito no agachamento, separando em dois grupos, sendo eles um grupo realizando o agachamento completo e o outro realizando o meio agachamento. Utilizando ressonância magnética, após 10 semanas de intervenção realizando o agachamento 2 dias/semana, mediram a hipertrofia dos músculos extensores do joelho, isquiotibiais, músculos adutores (adutor magno, adutor longo e adutor curto) e glúteo máximo. Nos resultados, foi observado que o reto femoral e os isquiotibiais não tiveram hipertrofia estatisticamente significativa, tanto comparando os grupos quanto comparando os momentos pré e pós-intervenção, enquanto o adutor, o glúteo máximo e os outros extensores de joelho (vasto lateral, intermédio e medial) tiveram uma hipertrofia estatisticamente significativa. Uma possível explicação para este fenômeno, que somente os músculos bi articulares não obtiveram hipertrofia, poderia ser devido ao paradoxo de Lombard.

Ademais, Da Silva *et al.* (2008) realizou um estudo comparando a ativação eletromiográfica dos músculos reto femoral, vasto lateral, bíceps femoral, gastrocnêmio e glúteo máximo, no exercício leg press em 3 variações: leg press 45°, leg press com os pés mais acima na plataforma e leg press com os pés mais abaixo da plataforma. Neste estudo, adotou-se uma posição inicial padrão de 90° de flexão do joelho, enquanto o ângulo de flexão do quadril foi variado, posicionando os pés em três alturas distintas na plataforma: 90° abaixo, 105° no nível médio e 125° acima. Essa manipulação do ângulo do quadril se traduz em um maior envolvimento da articulação do quadril, o que, por sua vez, é esperado que resulte em diferentes níveis de ativação dos músculos extensores do quadril. Os achados neste estudo, em relação aos músculos bi articulares, mostram uma maior atividade eletromiográfica do reto femoral no leg press 45° e leg press com os pés mais abaixo da plataforma quando comparado com o leg press com os pés mais acima da plataforma, enquanto que o bíceps femoral não houve diferença estatística nenhuma em relação as 3 variações.

Bem como apresentado por Escamilla *et al.* (2001), cuja pesquisa incorporou adicionalmente o exercício de agachamento, em diferentes posições. No leg press, os pesquisadores investigaram duas variações: com os pés mais acima da plataforma e com os pés mais abaixo da plataforma, além de analisar o efeito das variações na posição dos pés, tanto mais abertos quanto mais fechados. Por sua vez, no contexto do agachamento, a comparação foi estabelecida unicamente considerando a largura dos pés (mais aberto ou mais fechado). Os músculos analisados em destaque foram o reto femoral e os isquiotibiais. Os resultados mostraram que para o reto femoral, houve diferença estatisticamente significativa na ativação muscular para o grupo que realizou com os pés mais baixo da plataforma e com os pés mais fechados em comparação ao grupo com os pés mais abaixo da plataforma e com os pés mais abertos, enquanto que para os isquiotibiais, houve diferença significativa apenas para o grupo com os com os pés mais fechados em comparação com os pés mais abertos, independentemente se os pés estavam mais acima da plataforma ou mais abaixo. Os achados sugerem que não há diferença de ativação dos isquiotibiais e reto femoral se feito leg press com os pés mais acima da plataforma ou mais para baixo.

A dificuldade de muitos indivíduos que se dedicam à prática do treinamento contra resistência em estabelecer uma conexão entre os movimentos executados e os músculos que se pretende trabalhar é uma ocorrência frequente. A importância da atenção está no processo de aprendizagem motora, implicações importantes para o mundo do treinamento contra resistência, onde o indivíduo pensa ao realizar um movimento específico, esta, no qual é caracterizada como atenção intrínseca (Schoenfeld; Contreras, 2016). Nesse contexto, é

fundamental que os praticantes passem por um processo de aprendizado que envolve o fornecimento de feedbacks pertinentes, além da possibilidade de receber instruções verbais direcionadas (Snyder, Fry, 2012). As instruções verbais se referem à comunicação por meio de palavras ou linguagem falada, é a maneira como os treinadores, instrutores ou profissionais se comunicam com os indivíduos que estão realizando atividades físicas, como exercícios, esportes ou reabilitação, essas instruções verbais podem incluir orientações, dicas, direcionamento e encorajamento fornecidos por meio da fala para ajudar os praticantes a melhorar sua atenção, foco e qualidade de movimento durante a execução das atividades (Marchant, Greig, Scott, 2009). Essas abordagens são essenciais para facilitar a orientação precisa das ações realizadas durante o treinamento.

No estudo conduzido por Snyder e Fry (2012), foi investigado o impacto da instrução verbal direcionada ao foco muscular durante a execução do exercício de supino com barra. Para realizar essa pesquisa, os participantes foram orientados a realizar 3 séries de 3 repetições com 50% de 1RM alternando com 3 séries de 3 repetições com 80% de 1RM. Durante essas séries, a eletromiografia dos músculos peitoral maior, tríceps e deltoide anterior foi monitorada. Inicialmente, na primeira série, os participantes executaram o exercício sem receber instruções verbais específicas, tanto para 50% quanto para 80% de 1RM. Após um período de repouso de 3 minutos, na segunda série, os participantes receberam a orientação verbal. Os resultados obtidos indicaram que a ausência de instrução verbal não gerou diferença estatisticamente significativa. No entanto, quando os participantes foram orientados a focar no peitoral, durante as séries de 50% e 80% de 1RM, houve um aumento na atividade eletromiográfica do músculo peitoral maior, além de uma maior EMG observada no deltoide anterior durante a série de 80% de 1RM. Por outro lado, quando a instrução visava o foco nos braços, tanto a 50% quanto a 80% de 1RM, houve um aumento da atividade EMG no músculo tríceps.

Enquanto no estudo de Fujita (2019) analisaram o efeito da instrução verbal na atividade eletromiográfica durante o exercício de remada sentada com e sem pré exaustão muscular, com isso foram recrutados 20 adultos com pouca ou nenhuma experiência com treinamento contra resistência. Foram realizados 2 testes em que no teste 1 eles teriam que realizar o exercício remada sentada sem instrução verbal e uma remada sentada com pré exaustão e sem instrução verbal com ordem randomizada, enquanto no teste 2 realizaram os mesmos procedimentos, mas teriam instrução verbal. Foram coletados sinais eletromiográficos do latíssimo do dorso, bíceps braquial, deltoide posterior e redondo maior. Os resultados significativos para a instrução verbal foram apenas para o latíssimo do dorso e

redondo maior nas repetições iniciais. Portanto, os resultados mostram um efeito limitado da instrução verbal, sendo significativa apenas nas repetições iniciais e em músculos específicos.

Essas descobertas destacam a importância da instrução verbal direcionada, pois o estudo evidenciou que é possível modular a ativação muscular por meio de orientações específicas durante a realização do mesmo exercício. No entanto vale ressaltar que os estudos investigaram o efeito da instrução verbal de modo agudo, e ainda é desconhecido o efeito longitudinal destas instruções na força e hipertrofia. Portanto, os resultados ainda são controversos sendo necessário mais pesquisas sobre o tema.

Entretanto, existe uma lacuna considerável de pesquisa na área da cinesiologia, especialmente no que se refere aos métodos de análise do aumento de força e hipertrofia muscular em músculos biarticulares quando submetidos às condições descritas pelo paradoxo de Lombard. Além disso, há uma falta de investigação sobre o impacto da instrução verbal nesse contexto. A abordagem desses aspectos neste estudo é crucial, pois contribuirá significativamente para preencher essa lacuna de conhecimento, fornecendo informações valiosas sobre a complexa interação entre as características musculares, as condições biomecânicas específicas e o efeito da instrução verbal. Esses resultados têm o potencial de enriquecer consideravelmente o entendimento atual na área, proporcionando uma base sólida para futuras pesquisas e aplicações práticas no campo da cinesiologia. O presente projeto busca abordar essa demanda. Ele visa preencher lacunas específicas ao explorar a intersecção do paradoxo de Lombard com o exercício de leg press a 45°, adicionando à equação a orientação verbal como um meio de otimizar a execução dos praticantes de treinamento contra resistência, promovendo uma ativação mais eficaz da musculatura envolvida no exercício e possivelmente impactando no ganho de força e hipertrofia. Nesse contexto, busca-se um avanço substancial do conhecimento na área, fornecendo percepções valiosas para a otimização do treinamento e dos resultados da hipertrofia muscular em indivíduos envolvidos em práticas de musculação. Portanto, este estudo se propõe a preencher essa lacuna de pesquisa de maneira abrangente e inovadora.

OBJETIVO

Analisar a influência da altura da posição dos pés e da instrução verbal fornecida durante um programa de treinamento no exercício leg press 45 ° na atividade eletromiográfica, hipertrofia e força dos músculos extensores de joelho e quadril.

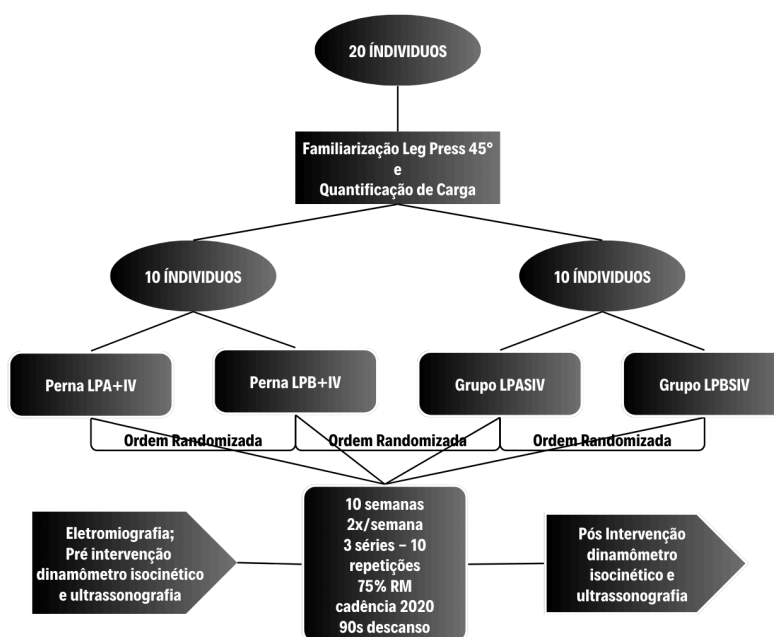
MÉTODO

Desenho experimental

Será realizado um estudo longitudinal randomizado com delineamento intra sujeito e inter sujeito. 20 participantes realizarão o exercício de maneira unilateral, com 10 deles recebendo instruções verbais para uma perna realizar o exercício com os pés mais altos na plataforma (LPA+IV) e a outra perna com os pés mais baixos na plataforma (LPB+IV). Os outros 10 participantes não receberão instruções verbais, realizando o exercício com uma perna com os pés mais altos na plataforma (LPASIV) e a outra perna com os pés mais baixos na plataforma (LPBSIV). Isso resulta em um total de 40 pernas, divididas em 4 subgrupos de 10 pernas cada. Os participantes realizarão 2 sessões semanais de treinamento contra resistência para os músculos extensores de joelho e quadril durante 10 semanas.

A avaliação eletromiográfica (EMG) será realizada em um mesmo dia após a realização do teste de 1RM. Tanto o teste de força quanto a medição hipertrófica serão realizados nos momentos pré-intervenção e pós-intervenção (Figura 1).

Figura 1. Representação esquemática do desenho experimental do estudo



(LPA +IV = leg press alto com instrução verbal; LPASIV = leg press alto sem instrução verbal; LPB +IV = leg press baixo com instrução verbal; LPBSIV = leg press baixo sem instrução verbal)

Participantes

Serão recrutados 20 homens entre 18 a 40 anos que estejam sem realizar treinamento contra resistência há pelo menos 6 meses. Eles serão orientados quanto ao protocolo de intervenção, será aplicado o questionário de prontidão para atividade física (PAR-Q; ANEXO A), no qual somente será acrescentado no estudo se o mesmo não responder nenhum sim para as perguntas, e somente após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido serão submetidas ao procedimento e à coleta de dados.

Como critério de exclusão será considerado histórico de lesões músculo esqueléticas nos membros inferiores nos últimos 12 meses; apresentar qualquer problema de saúde que interfira na execução dos exercícios e avaliações propostas.

Aspectos Éticos

A fim de integrar o estudo, é imprescindível que todos os participantes manifestem seu consentimento por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Adicionalmente, os participantes serão devidamente informados acerca de todos os procedimentos relativos à pesquisa. É fundamental ressaltar que terão total autonomia para recusar-se a participar ou revogar seu consentimento em qualquer estágio do estudo, sem incorrer em qualquer forma de penalização.

Procedimentos

A pesquisa que conduzida consistirá em três fases distintas: 1) A primeira etapa compreenderá avaliações prévias ao treinamento (eletromiografia, dinamometria isocinética e espessura muscular); 2) Em seguida, será implementado um programa de treinamento de resistência, o qual consistirá em duas sessões semanais ao longo de um período de 10 semanas; 3) Por fim, serão realizadas avaliações pós-treinamento (dinamometria isocinética e espessura muscular).

1) Avaliações prévias ao treinamento

Cada participante do estudo estará em duas condições de instrução verbal distintas (com ou sem instrução), totalizando 4 grupos (LPA+IV, LPB+IV, LPASIV e LPBSIV). Um mesmo sujeito realizará com instrução verbal, sendo que uma perna realizando o leg press 45° com os pés mais altos na plataforma (joelhos fletidos a 90° e quadril a 125°) (LPA+IV) e a outra perna com os pés mais baixos na plataforma (joelho fletidos a 90° e quadril a 90°) (LPB+IV). Enquanto que outro sujeito não receberá instrução verbal, e uma perna realizará o

leg press 45° com os pés mais altos na plataforma (LPASIV), e a outra perna realizará o exercício com os pés mais baixos na plataforma (LPBSIV) (Silva et al, 2008).

As instruções verbais fornecidas serão:

- Para o grupo LPA “Tente focar na extensão do quadril, para isso, imagine que a força deva ser realizada pelo seu quadril sendo estendido.”
- Para o grupo LPB “Tente focar na extensão do joelho, para isso, imagine que a força deva ser realizada pelo seu joelho sendo estendido.”

Ademais, serão realizados dois dias de avaliações com um intervalo de 48 a 72 horas. No primeiro dia serão coletadas as medidas de massa corporal, estatura, questionário de prontidão para atividade física (PAR-Q), ultrassonografia e realização da estimativa de uma repetição máxima. Os participantes ao chegarem serão orientados a estarem descalços e não portando nenhum objeto que interfira na pesagem, serão colocados em cima e no centro da balança, sem se apoiar e se mover, tendo o peso distribuído igualmente em ambos os pés. Logo após a pesagem será retirado a estatura, novamente descalços, os participantes irão se aproximar do estadiômetro posicionados de costas para o aparelho tendo os calcanhares encostando no mesmo, com uma abdução de aproximadamente 60°. A cabeça será posicionada no plano de Frankfurt, com o olhar fixo para o horizonte, então será retirado a medida. Posteriormente, os participantes serão orientados a se deitarem por 5 minutos para realizarem a ultrassonografia, enquanto estão deitados será aplicado o PAR-Q e depois será realizado o teste de ultrassom.

Para avaliação da hipertrofia muscular, serão mensuradas as espessuras dos músculos extensores de joelho (vasto lateral e reto femoral) e extensores de quadril (bíceps femoral cabeça longa e glúteo máximo). As medições serão realizadas em ambos os membros dos participantes. Para esse propósito, empregaremos um aparelho de ultrassonografia modo B (Saevo, Ultrassom FP 102, Ribeirão Preto, SP, Brasil) equipado com um transdutor de 39 mm de matriz paralela e uma frequência de captação ajustável de 6 a 12 MHz (Modelo 10L1, FigLabs Healthcare Innovation, Ribeirão Preto, SP, Brasil). O transdutor será colocado sobre a pele do participante com a mínima pressão necessária para obtenção dos dados. A fim de assegurar o contato acústico e evitar o aumento da pressão de contato, será utilizado um gel à base de água entre a pele e o transdutor (Caresio *et al.*, 2015). Para todas as medições, será adotado um ganho de 55dB, profundidade de 9.2 cm e frequência de 10MHz. Essa configuração visa otimizar a qualidade das imagens capturadas, em concordância com estudos prévios (Ruas *et al.*, 2017, 2018). A avaliação ocorrerá pré e pós-intervenção.

Finalizando o primeiro dia de avaliação, os participantes realizarão uma sessão de familiarização do exercício leg press 45° (Body Art, Belo Horizonte, Minas Gerais), realizando 3 séries de 15 repetições com aproximadamente 30% do peso corporal. O exercício leg press 45° é realizado com o indivíduo sentado com o quadril a 45°, na posição inicial o quadril e o joelho estão fletidos a 90°, e o tronco e a cabeça estão encostados no apoio, enquanto na posição final, no movimento concêntrico, ocorre a extensão quadril e joelhos, mas não completamente deixando-os semiflexionados a 160°. Após a familiarização, com a finalidade de quantificar as cargas de treinamento, será realizado um teste submáximo de força para cálculo do 1RM individual, sendo realizado tanto para perna esquerda, quanto para perna direita, sendo realizado com os pés no meio da plataforma. Será utilizado a fórmula proposta por Brzycky (1993). A cadência das repetições (dois segundos de contração, seguidos de dois segundos de relaxamento) será controlada por um metrônomo eletrônico (Intervals Pro – Interval Timer, Fourth Frame Technologies LLC, Columbus, Ohio, USA). No caso em que o participante consiga executar mais de 12 repetições, procederemos ao aumento da carga e o participante realizará um novo teste após um intervalo de 120 segundos. Este processo será repetido até que o participante alcance no máximo 12 repetições, respeitando o limite de 3 tentativas no mesmo dia. Se, porventura, o participante realizar mais de 12 repetições em todas as três tentativas, o teste de 1 RM será reagendado para ocorrer após um período de 48 a 72 horas.

No segundo dia serão mensurados a eletromiografia do exercício leg press 45° e o torque máximo de extensão/flexão de joelho e extensão de quadril. Antes das avaliações será realizado um aquecimento específico realizando uma série com 10 repetições a 40% do RM do exercício leg press 45° (Kraemer e Fry, 1995 *apud* Fujita, 2019). Após o aquecimento, será mensurada a atividade muscular por meio da eletromiografia (Trigno Lab Wireless, Delsys Inc., Boston, Massachusetts, USA). Os músculos analisados serão o vasto lateral, reto femoral, o glúteo máximo e o bíceps femoral cabeça longa. Serão realizadas as coletas em apenas um dia antes da intervenção, no qual eles terão que realizar 3 séries de 10 repetições a 75% de 1RM com um intervalo de descanso de 90s entre cada série. O local de fixação do eletrodo será raspado para remoção de pelos, haverá abrasão para remoção de células mortas e será higienizado com álcool o local para facilitar a aderência do eletrodo. O eletrodo será colocado entre o ponto motor e o tendão distal do músculo avaliado, alinhado ao sentido das fibras musculares com o intuito de ter a melhor obtenção do sinal EMG seguindo as orientações da “Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles” (SENIAM). Os dados serão coletados na frequência de 2000Hz (Hermens *et al.*, 2000).

Também será realizado o teste de torque isométrico máximo nos movimentos de extensão/flexão de joelho e extensão de quadril no dinamômetro isocinético (Biodex, System 4 Pro, New York, NY, USA). Esta avaliação ocorrerá antes e após a intervenção.

Os dados da eletromiografia (EMG) serão normalizados por meio da coleta da Contração Isométrica Voluntária Máxima (CIVM) medida no teste de força pelo dinamômetro isocinético. Cada CIVM consistirá em uma contração muscular de 5 segundos, realizada em 3 tentativas consecutivas, com um intervalo de 90 segundos entre cada tentativa. Esse procedimento será aplicado a cada músculo avaliado. Para o vasto lateral e o reto femoral, a CIVM será obtida ao aplicar força para realização da extensão de joelho no dinamômetro isocinético. Ademais, para avaliar a CIVM do músculo bíceps femoral cabeça longa, os participantes serão posicionados no equipamento de maneira que faça força para flexionar o joelho. No caso do músculo glúteo máximo, a CIVM será registrada com o participante deitado no equipamento realizando força para estender o quadril. Todas as angulações serão medidas com um goniômetro (*Shopfisio*, Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil).

2) Programa de Treinamento

Os participantes realizarão um programa de treinamento de 10 semanas, 2x/semana. Em cada sessão de treinamento será iniciada com um aquecimento geral de 5 minutos na bicicleta ergométrica seguida de um aquecimento específico realizando uma série com 10 repetições a 40% do RM do exercício leg press 45° (Kraemer e Fry, 1995 *apud* Fujita, 2019). Ademais, serão realizadas de 3 séries de 10 repetições a aproximadamente 75% de 1RM do exercício leg press 45° de maneira unilateral com cada membro inferior executando na condição previamente determinada (LPA+IV; LPASIH; LPB+IV; LPBSIV). O movimento será realizado na cadência de 2 segundos para a fase concêntrica e 2 segundos para a fase excêntrica, monitorada por um aplicativo de metrônomo eletrônico (Intervals Pro – Interval Timer, Fourth Frame Technologies LLC, Columbus, Ohio, USA) e será fornecido um intervalo de 90 segundos entre as séries. A instrução verbal será dada todos os dias antes da execução para cada série do participante no grupo com instrução verbal.

A seguir, as 20 pessoas recrutadas realizarão duas condições distintas, cada uma envolvendo uma perna, totalizando 40 pernas. Dessas, 10 pessoas receberão instrução verbal, enquanto as outras 10 não receberão. No grupo de instrução verbal uma mesma pessoa irá realizar uma perna do leg press 45° em uma posição mais alta e a outra perna em uma posição mais baixa, o mesmo vale para o grupo sem instrução verbal, no qual uma mesma pessoa irá realizar com uma perna mais alta e a outra perna mais baixa. A separação será realizada de

forma aleatória mantendo em cada subgrupo uma porcentagem igual de membros inferiores dominantes. Portanto, um mesmo participante deverá estar em uma mesma condição de instrução verbal, sendo com ou sem ela, assim, ficarão divididos os grupos em 1 pessoa no LPA e LPB - +IV, uma perna cada subgrupo, enquanto outra pessoa no LPA e LPB - SIV, contendo também uma perna cada subgrupo. Dessa forma, as duas pernas da mesma pessoa estarão ou no grupo com instrução verbal ou sem instrução verbal, evitando conflito na orientação.

3) Avaliações pós-treinamento

Após a conclusão do programa de treinamento, procederemos à reavaliação das medidas de espessura muscular e torque máximo, utilizando os mesmos procedimentos empregados nas avaliações prévias ao treinamento. Essas avaliações pós-treinamento serão realizadas em um intervalo de 48 a 72 horas após a última sessão de treinamento.

Análise Estatística

Caso os requisitos de homogeneidade de variância e homocedasticidade sejam satisfeitos, iremos conduzir análises de variância (ANOVA) considerando os fatores de condição (LPA+IV, LPB+IV, LPASIV e LPBSIV) e momento (pré-treinamento versus pós-treinamento), sendo este último tratado como medidas repetidas. As variáveis dependentes abordadas serão a espessura muscular e o torque isocinético. Para eletromiografia iremos conduzir análises de variância (ANOVA) considerando os fatores altura dos pés (alto e baixo) e instrução verbal (com e sem). Em situações que demandem, serão realizados testes post hoc (Bonferroni). Todas as análises estatísticas serão conduzidas por meio do software SPSS, mantendo o nível de significância estabelecido em 0,05.

Divulgação

Com o propósito de promover a disseminação do projeto e direcionar a seleção do público-alvo, será elaborado um convite a ser compartilhado nas mídias sociais, grupos de WhatsApp e por meio do e-mail institucional. O convite conterá exclusivamente informações essenciais, apresentadas de maneira atrativa.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

O cronograma abaixo apresenta as atividades que serão realizadas. Cabe salientar que a pesquisa somente será iniciada após a aprovação final do Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto.

Quadro 1 - Cronograma a ser seguido.

Atividades	1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre
Submissão ao Comitê de ética em Pesquisa	X			
Revisão de Literatura	X	X	X	X
Cumprimento de créditos das disciplinas	X	X		
Familiarização com os equipamentos e procedimentos de coleta	X	X		
Realização de estudo piloto	X	X		
Recrutamento dos participantes		X		
Teste para quantificação para cargas individuais		X		
Coleta dos dados eletromiográficos e pré de hipertrofia e força			X	
Iniciação do protocolo de treinamento			X	
Finalização do protocolo de treinamento				X
Coleta dos dados pós de hipertrofia e força				X

Processamento e análise dos dados				X
Elaboração da dissertação				X
Elaboração de artigos científicos				X
Submissão de trabalhos científicos				X

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Progression models in resistance training for healthy adults. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 41, n. 3, p. 687-708, 2009.

BRZYCKI, M. **Strength testing: predicting a one-rep max from repetitions to fatigue**. JOPERD. p. 88-90, 1993.

CARESIO, C.; et al. A. Muscle echo intensity: reliability and conditioning factors. **Clinical Physiology and Functional Imaging**, v. 35, n. 5, p. 393–403, set. 2015.

ESCAMILLA, R. F.; et al. Effects of technique variations on knee biomechanics during the squat and leg press. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 33, n. 9, p. 1552-1566, setembro de 2001.

FUJITA, Rafael Akira. **Efeito da instrução verbal na atividade eletromiográfica durante o exercício de remada sentada com e sem pré exaustão muscular**. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/109/109131/tde-23052019-110017/>. Acesso em: 27 ago. 2023.

GREGOR, R., CAVANAGH, P., LAFORTUNE, M. Knee flexor moments during propulsion in cycling—A creative solution to Lombard's Paradox. **Journal of Biomechanics**, vol. 18, n. 5, p. 307-316, 1985.

HERMENS, H. J.; et al. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. **J Electromyogr Kinesiol.** v.10, n.5, p.361-74, 2000.

JARIĆ, S; MARKOVIĆ, G. Leg muscles design: the maximum dynamic output hypothesis. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 41, n. 4, p. 780-787, 2009.

KUBO, K; IKEBUKURO, T; YATA, H. Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. **European Journal of Applied Physiology**, v. 119, n. 9, p. 1933-1942, setembro de 2019.

LOPES, Ana Beatriz Reis; MARRONI, Nathalia Manfio. Análise do encurtamento da musculatura isquiotibial em adolescentes de 14 a 18 anos. **REGRAD - Revista Eletrônica de Graduação do UNIVEM**. v. 15, n. 1, p. 1-16, aug. 2023. Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/REGRAD/article/view/3349>. Acesso em: 02 set. 2023.

MARCHANT, D. C.; GREIG, M.; SCOTT, C. Attentional Focusing Instructions Influence Force Production and Muscular Activity During Isokinetic Elbow Flexions. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 23, n. 8, p. 2358–2366, nov. 2009.

PRESTES, J; et al. **Prescrição e periodização do treinamento de força em academias**. 2 ed. São Paulo. Editora Manole, 2016.

RUAS, C. V.; et al. Test-Retest Reliability of Muscle Thickness, Echo-Intensity and Cross Sectional Area of Quadriceps and Hamstrings Muscle Groups Using B-mode Ultrasound. **International Journal of Kinesiology and Sports Science**, v. 5, n. 1, p. 35, 31 jan. 2017.

RUAS, C.; et al. Different Muscle Action Training Protocols on Quadriceps-Hamstrings Neuromuscular Adaptations. **International Journal of Sports Medicine**, v. 39, n. 05, p. 355–365, 21 maio de 2018.

SCHOENFELD, B. J.; CONTRERAS, B. Attentional Focus for Maximizing Muscle Development. **Strength & Conditioning Journal**, v. 38, n. 1, p. 27–29, fev. 2016.

SILVA, E. M. D.; et al. Analysis of Muscle Activation During Different Leg Press Exercises at Submaximum Effort Levels. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 22, n. 4, p. 1059-1065, julho de 2008.

SILVA, N. L.; FARINATTI, P. T. V. Influência de variáveis do treinamento contra-resistência sobre a força muscular de idosos: uma revisão sistemática com ênfase nas relações dose-resposta. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 13, n. 1, fev. 2007. Acesso em: 10 de agosto de 2023.

SNYDER, B. J.; FRY, W. R. Effect of verbal instruction on muscle activity during the bench press exercise. **Journal of Strength and Conditioning Research**. v.26, n.9, Setembro de 2012.

UCHIDA, M. C.; et al. **Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática do treinamento de força**. Phorte Editora, São Paulo, 2013.

ANEXO A

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q)

Este questionário tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação por um médico antes do início da atividade física. Caso você responda “SIM” a uma ou mais perguntas, converse com seu médico ANTES de aumentar seu nível atual de atividade física. Mencione este questionário e as perguntas às quais você respondeu “SIM”.

Por favor, assinale “SIM” ou “NÃO” às seguintes perguntas:

1. Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria realizar atividade física supervisionado por profissionais de saúde?

Sim ☐ Não ☐

2. Você sente dores no peito quando pratica atividade física?

Sim ☐ Não ☐

3. No último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade física?

Sim ☐ Não ☐

4. Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ ou perda de consciência?

Sim ☐ Não ☐

5. Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade física?

Sim ☐ Não ☐

6. Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de coração?

Sim ☐ Não ☐

7. Sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física?

Sim ☐ Não ☐

Nome completo: _____ Idade: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Se você respondeu “SIM” a uma ou mais perguntas, leia e assine o “Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física”

Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física

Estou ciente de que é recomendável conversar com um médico antes de aumentar meu nível atual de atividade física, por ter respondido “SIM” a uma ou mais perguntas do “Questionário de Prontidão para Atividade Física” (PAR-Q). Assumo plena responsabilidade por qualquer atividade física praticada sem o atendimento a essa recomendação.

Nome completo: _____

Data: _____ Assinatura: _____